



Στόχοι του κεφαλαίου είναι:

- ✓ Οι μαθητές να εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα επικοινωνίας και δικτύωσης συστημάτων στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.
- ✓ Οι μαθητές να οργανώσουν σε νοητικό μοντέλο τα βασικά θέματα που αφορούν τα δίκτυα επικοινωνίας.

3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών

Η ραγδαία εξέλιξη καθώς και η σύγκλιση των υπολογιστικών με τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και συναλλάσσονται οι άνθρωποι. Η απανταχού πρόσβαση σε άμεσα διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους και ασύρματες συσκευές, καθώς και η ανάπτυξη συνδέσεων μεγάλης ταχύτητας διευκολύνει τη συνεργασία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα δίκτυα υπολογιστών, με κύριο εκπρόσωπο το Διαδίκτυο (Internet) παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την επίτευξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

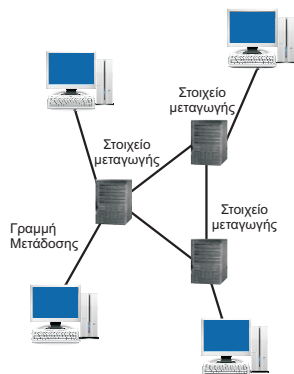
Δίκτυο Υπολογιστών ή Δίκτυο Επικοινωνιών είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις (κανάλια επικοινωνίας), οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν, να προωθούν και να λαμβάνουν πληροφορίες (απλά δεδομένα, ήχο, εικόνα και βίντεο).

Οι υπολογιστές και οι συσκευές (εκτυπωτές, τερματικά, δρομολογητές και δορυφόροι) που συνδέονται σε ένα δίκτυο ονομάζονται **σταθμοί** ή **τερματικές συσκευές**. Χαρακτηριστικές εφαρμογές δικτύων υπολογιστών αποτελούν οι τηλεπικοινωνίες (σταθερή/κινητή τηλεφωνία), η καλωδιακή τηλεόραση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεγραφία, η τηλεδιάσκεψη), οι οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική συναλλαγή με την εφορία), οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η διαφήμιση.



Προερωτήσεις

- Πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία των υπολογιστικών συστημάτων;
- Ποια υποδομή απαιτείται για να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα;
- Ποιες συσκευές χρησιμοποιούνται στη δόμηση ενός δικτύου;
- Ποιες είναι οι σύγχρονες υπηρεσίες των δικτύων υπολογιστών;



Εικόνα 3.14. Στοιχεία Μεταγωγής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι Γέφυρες (Bridges), οι Μεταγωγείς (Switches), οι Δρομολογητές (Routers) και οι Πύλες (Gateways).



Το λογισμικό το οποίο πραγματοποιεί τις διάφορες λειτουργίες ενός δικτύου (όπως δρομολόγηση, έλεγχος σφαλμάτων, τμηματοποίηση πληροφορίας, κρυπτογράφηση πληροφορίας) είναι οργανωμένο με βάση κανόνες, οι οποίοι ονομάζονται **πρωτόκολλα**.

3.3.2 Στοιχεία δικτύων

Οι διάφορες συσκευές ενός δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με γραμμές/ζεύξεις μετάδοσης (links).

Σε ένα δίκτυο υπάρχουν **υπολογιστές υποδοχής**, **γραμμές μετάδοσης** και **στοιχεία μεταγωγής**.

Οι **Υπολογιστές Υποδοχής** (hosts) παίζουν το ρόλο του πομπού ή του δέκτη και μπορεί να είναι κινητές συσκευές, προσωπικοί υπολογιστές, ή κεντρικά ισχυρά υπολογιστικά συστήματα (Mainframes).

Οι **Γραμμές Μετάδοσης** (Transmission Lines, Links) αποτελούν τα φυσικά μονοπάτια επικοινωνίας (κανάλια ή δίαυλους) διαμέσου των οποίων μεταφέρονται τα δεδομένα από τη μία συσκευή στην άλλη. Η επικοινωνία γίνεται με ασύρματο και ενσύρματο τρόπο.

Τα **Στοιχεία Μεταγωγής** (Switching Elements) είναι οι ενδιάμεσες συσκευές που συνδέουν τις γραμμές μετάδοσης και επιφορτίζονται με το έργο μεταφοράς των δεδομένων από την μία πλευρά στην άλλη μέσω διαδικασιών γνωστών ως δρομολόγηση και/ή μεταγωγή (Εικόνα 3.14).

3.3.3 Κατηγοριοποίηση δικτύων

Ένα δίκτυο μπορεί να ανήκει σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη γεωγραφική του έκταση, το μέγεθός του και την τεχνολογία μετάδοσης και προώθησης που χρησιμοποιεί.

3.3.3.1 Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία μετάδοσης

Στα **Δίκτυα σημείου προς σημείο** (point to point) δημιουργούνται συνδέσεις μεταξύ δύο κόμβων, οπότε ένα μήνυμα διατρέχοντας πολλές τέτοιες συνδέσεις, φθάνει στον προορισμό του. Στα **δίκτυα εκπομπής**, όλα τα μέλη του δικτύου μοιράζονται έναν κοινό δίαυλο. Στην **πολυεκπομπή** (multicasting) το μήνυμα λαμβάνεται από συγκεκριμένους παραλήπτες ενώ στην **καθολική εκπομπή** (broadcasting) από όλους.

3.3.3.2 Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία προώθησης της πληροφορίας

Στα **δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος** (circuit switching networks) η μετάδοση επιτυγχάνεται μέσα από μια αποκλειστικά χρησιμοποιούμενη **φυσική σύνδεση (κύκλωμα)**, στην οποία τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τη διέλευσή τους από το δίκτυο. Η τεχνολογία μεταγωγής κυκλώματος χρησιμοποιείται κυρίως στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Στα **δίκτυα μεταγωγής πακέτου** (packet switching networks) τα δεδομένα χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα, τα **πακέτα**. Κάθε πακέτο πέραν

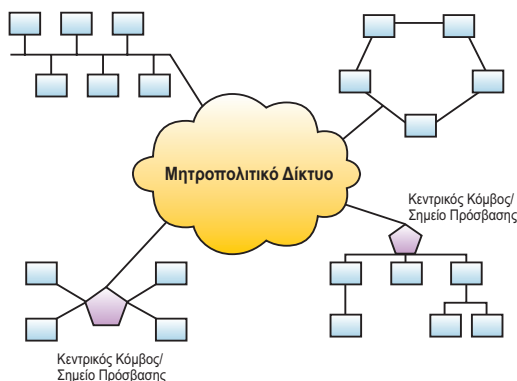
του τμήματος προς αποστολή, περιέχει και πληροφορίες ελέγχου οι οποίες διασφαλίζουν τη σωστή δρομολόγηση του πακέτου μέσα στο δίκτυο. Στη συνέχεια αυτά μέσω ενδιάμεσων **κόμβων** ή στοιχείων μεταγωγής, φθάνουν στον τελικό παραλήπτη που τα συναρμολογεί και δημιουργεί το αρχικό μήνυμα. Τα πακέτα μπορούν να ακολουθούν την ίδια διαδρομή ή κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθεί τη δική του διαδρομή.

3.3.3.3 Είδη δικτύων βάσει περιοχής που καλύπτουν

Τα **Τοπικά Δίκτυα** (LAN – Local Area Networks) καλύπτουν μία μικρή έκταση, συνδέοντας συσκευές που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο ή σε ένα κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων.

Τα **Μητροπολιτικά Δίκτυα** (MAN – Metropolitan Area Networks) εκτείνονται στο περιβάλλον μιας ολόκληρης πόλης και χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση δικτύων LAN ή σαν δίκτυα κορμού. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υποδομής και ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης (Εικόνα 3.15).

Τα δίκτυα **Ευρείας Περιοχής** (WAN – Wide Area Networks) επεκτείνονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές που αποτελούνται από διάφορες χώρες ή ακόμα και ηπείρους. Χρησιμοποιούν πλήθος ενδιάμεσων συσκευών, όπως π.χ. δορυφόρους.



Εικόνα 3.15. Παράδειγμα ενός Μητροπολιτικού δικτύου που αποτελείται από 4 δίκτυα.

3.3.4 Τοπολογίες δικτύων

Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι σταθμοί σε ένα δίκτυο ονομάζεται **τοπολογία δικτύου**.

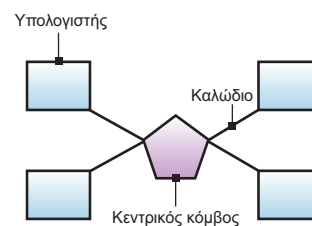
Υπάρχουν τρεις βασικές τοπολογίες δικτύων, οι οποίες διαφέρουν ως προς την αξιοπιστία, το κόστος, την ανοχή τους σε σφάλματα και την ταχύτητα ανάνηψης μετά από κατάρρευση.

Τοπολογία Αστέρα: Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και όλες οι συσκευές συνδέονται με αυτόν με μία φυσική σύνδεση (Εικόνα 3.16).

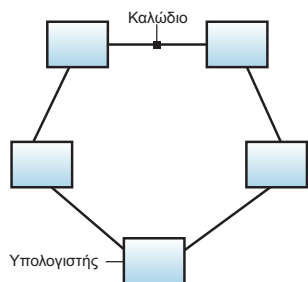


Διαδίκτυο (Internet ή internetwork) είναι ένα σύνολο από δύο ή περισσότερα δίκτυα (LAN, MAN, WAN κλπ.) που συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλες συσκευές. Σήμερα με τον όρο Διαδίκτυο αναφερόμαστε στην τεχνολογία που στηρίζεται στα πρωτόκολλα TCP και IP και αποτελεί τη βάση για τις εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web, WWW).

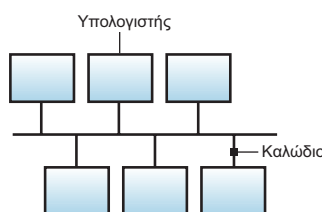
Το **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol=Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο Διαδικτύου) είναι μια συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο.



Εικόνα 3.16. Τοπολογία Αστέρα.



Εικόνα 3.17. Τοπολογία Δακτυλίου.



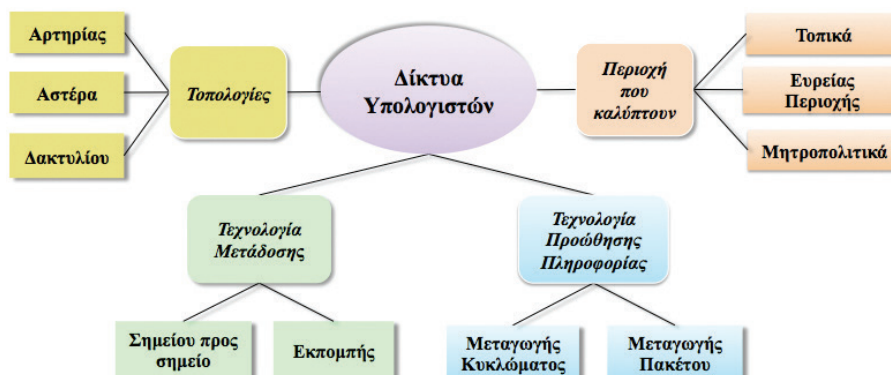
Εικόνα 3.18. Τοπολογία Αρτηρίας.

Τοπολογία Δακτυλίου: Σε αυτήν την τοπολογία, η κάθε συσκευή συνδέεται με μια γραμμή (point-to-point link) με τις δύο διπλανές συσκευές, δημιουργώντας ένα δακτύλιο. Ένα μήνυμα μεταφέρεται από τον κάθε κόμβο στον διπλανό του προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στον προορισμό του (εικόνα 3.17). Η τοπολογία αυτή χρησιμοποιείται τόσο σε τοπικά όσο και ευρείας περιοχής δίκτυα.

Τοπολογία Αρτηρίας: Στην τοπολογία αυτή, υπάρχει μια γραμμή (καλώδιο) που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του δικτύου και όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες σε αυτήν (Εικόνα 3.20). Η τοπολογία αυτή συναντάται κυρίως σε τοπικά δίκτυα.

Εκτός από τις τρεις αυτές βασικές τοπολογίες υπάρχουν και άλλες οι οποίες αποτελούν παραλλαγές/συνδυασμούς των τριών βασικών, όπως οι τοπολογίες πλέγματος και τοπολογίες δένδρου.

Όλες οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα συνοψίζονται στον παρακάτω νοητικό χάρτη (Εικόνα 3.19):



Εικόνα 3.19. Νοητικός χάρτης κατηγοριοποίησης των Δικτύων Υπολογιστών.



Εικόνα 3.20. Sir Tim Berners Lee. Ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού.

3.3.5 Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων

Οι σύγχρονες υπηρεσίες των δικτύων υπολογιστών στηρίζονται κυρίως στην αλματώδη ανάπτυξη του Διαδικτύου, το οποίο από ένα ρόλο παρουσίασης πληροφοριών μεταλλάχθηκε σε ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, αναμορφώνοντας τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων.

Ο **Παγκόσμιος Ιστός** (World Wide Web ή απλά Web), δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα της πρόσβασης σε μεγάλη ποικιλία από πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διαδίκτυο υπό μορφή ιστοσελίδων.

Η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (**Voice over IP** ή **VoIP**) προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με καλή ποιότητα και με μηδενικό κόστος.

Οι **τεχνολογίες DSL** (Digital Subscriber Line) παρέχουν πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο και με χρήση των υπαρχουσών χαλκινων τηλεφωνικών γραμμών.

Το **Υπολογιστικό Νέφος** ή **σύννεφο** (Cloud Computing) παρέχει υπολογιστικούς πόρους (όπως διάφορες εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.) μέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Πρόκειται για μία παγκόσμια τεχνολογική υποδομή (global technological infrastructure), στην οποία ο χρήστης ενός υπολογιστή έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί λογισμικό και δεδομένα τα οποία είναι εγκατεστημένα ή βρίσκονται εκτός του προσωπικού του υπολογιστικού συστήματος.

Ανακεφαλαίωση

Δίκτυα υπολογιστών δημιουργούνται με τη διασύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών με διάφορους τρόπους. Οι υπηρεσίες των δικτύων έχουν εφαρμογή στους περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας. Αναδύονται καινούριες εφαρμογές σε πολύ συχνή βάση.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες - Θέματα προς συζήτηση

1. Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;
2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη δομή του **δικτύου της κινητής τηλεφωνίας**. Αν στην τάξη σας βρίσκονται μαθητές με διαφορετική καταγωγή, συγκρίνετε τα σχετικά δίκτυα μεταξύ τους από πλευράς δομής τους (ομαδική εργασία).
3. Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τα κύρια χαρακτηριστικά δύο ενσύρματων και **2 ασυρμάτων καναλιών επικοινωνίας**.
4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για υπηρεσίες **υπολογιστικού νέφους**.
5. Αναζητήστε πληροφορίες για την συμβολή των δικτύων υπολογιστών στην υποστήριξη ΑμεΑ.
6. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
 - A. Οι Υπολογιστές Υποδοχής μπορεί να είναι κινητές συσκευές, προσωπικοί υπολογιστές.
 - B. Στα Δίκτυα Μεταγωγής Κυκλώματος τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την διέλευσή τους απο το δίκτυο.
 - Γ. Τα Μητροπολιτικά Δίκτυα είναι μεγαλύτερα από τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής.
 - Δ. Η Τοπολογία Δακτυλίου χρησιμοποιείται τόσο σε τοπικά όσο και ευρείας περιοχής δίκτυα.



Πολλά Πληροφοριακά Συστήματα χρησιμοποιούν Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης βασισμένες στο δίκτυο και στο σύννεφο.



Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

<http://www.w3.org>

Ο οργανισμός World Wide Web Consortium.

<http://www.eett.gr/openscms/openscms/EETT/index.html>

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

<http://www.yme.gr>

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων



Λέξεις κλειδιά

Δίκτυο, μεταγωγή, μετάδοση, τοπολογίες, διαδίκτυο, LAN, WAN, υπολογιστικό νέφος.

